
unilasalle RS
50 anos de vidas



Olá! Eu sou Gastão

Professor da área da TI a 32 anos

Áreas de Desenvolvimento de Software, Banco de Dados, Ciência de Dados e IA

Professor no UniLasalle

Algoritmos e Programação

Aula 01 –Fundamentos sobre Algoritmos



Dados do Professor

Prof M.e Rafael Gastão – Graduado em Ciência da Computação e Mestre em Dados e IA pela UFRGS.
rafael.ferreira@unilasalle.edu.br

A Reflexão

A Reflexão



A Reflexão

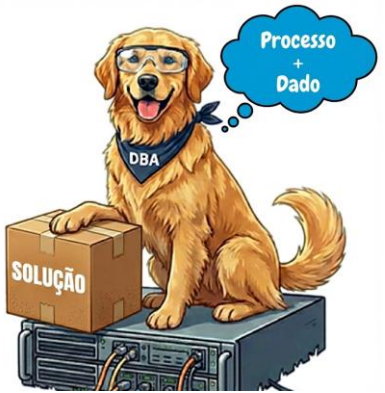


A Reflexão

Uma Solução Digital é composta de duas partes:
Processos + Dados

-





A Reflexão

Importância da Linguagem de programação

-



Conceitos Iniciais

Conceitos Iniciais

Construir algoritmos é objetivo fundamental de toda a programação. Algoritmo é uma sequência de passos que visam atingir um objetivo bem definido (Forbellone, 1999).

Em geral, um algoritmo destina-se a resolver um problema:

- Fixa um padrão de comportamento a ser seguido.
- Uma norma de execução a ser trilhada.
- Com o objetivo de alcançar, como resultado final, a solução de um problema.

Conceitos Iniciais

Algumas **qualidades essenciais** de um bom algoritmo são as seguintes:

- Clareza: que as ações sejam expressas de forma clara e sem ambiguidades;

- Eficácia: deve chegar a um resultado final;

- Eficiência: deve obter resultado com a melhor relação custo/benefício.

Noções de Lógica

Noções de Lógica

- A Lógica trata da correção do pensamento. Como filosofia, ela procura saber por que pensamos assim e não de outra forma;

- Como arte ou técnica, ela nos ensina a usar corretamente as leis do pensamento;

- Pode-se ainda dizer que a Lógica tem em vista a “ordem da razão”. Isto dá a entender que a nossa razão pode funcionar desordenadamente;

- **Por isso, a Lógica ensina a colocar ordem no pensamento.**

Noções de Lógica

Exemplo:

Todo mamífero é animal;

Todo cavalo é mamífero;

Portanto, todo cavalo é animal.

Noções de Lógica

Lógica no dia-a-dia:
Vemos a importância da Lógica nas nossas vidas, não só na teoria, como também na prática, já que para pensar, falar ou escrever corretamente é necessário colocar ordem no pensamento, e isto é, utilizar Lógica.

Exemplo: (como pegar a caneta?)
A gaveta está fechada;
A caneta está na gaveta;
Logo, preciso primeiro abrir a gaveta, para depois pegar a caneta.

Algoritmos

Algoritmos

CONCEITOS DE ALGORITMO:

“Algoritmo é a descrição de uma sequência de passos que deve ser seguida para a realização de uma tarefa” (Ascencio 1999 apud Ascencio 2002).

“Algoritmo é uma sequencia finita de instruções ou operações cuja execução, em tempo finito, resolve um problema computacional, qualquer que seja sua instância” (Salvetti 1999 apud Ascencio 2002).

Algoritmos

CONCEITOS DE ALGORITMO:

"Algoritmo é a descrição de um conjunto de ações que, obedecidas, resultam numa sucessão finita de passos, atingindo o objetivo."

“Do ponto de vista computacional, um algoritmo pode ser entendido como a definição de passos a partir do entendimento lógico de um problema realizado por um programador com o objetivo de transformar esse problema em um elemento (programa) que seja possível de ser tratado e executado por um computador.” (Ordem de Pensamento e, portanto, Lógica)

Algoritmos

Analisando as definições anteriores, pode-se observar que executamos vários algoritmos no nosso dia-a-dia, como:

“Somar 3 números”, “Fazer um sanduíche”, “Trocar uma lâmpada”, “Ir para a faculdade”, “Sacar dinheiro do banco 24h”.

Existem várias formas de executar as atividades acima. Cada pessoa executa as atividades de forma diferente, da forma como sabe, como tem conhecimento. Essas várias formas de fazer as atividades são corretas, por existem inúmeras maneiras de se resolver um problema, isto é, podem existir vários algoritmos para resolver um mesmo problema.

Algoritmos

TIPOS DE ALGORITMO:

Para descrever um algoritmo, pode-se usar representações gráficas ou textuais;

O uso dessas representações vai depender do grau de detalhamento que se deseja de um algoritmo;

As principais formas de representação de um algoritmo são:

- Algoritmos naturais;
- Fluxograma convencional;
- Pseudocódigo ou metalinguagem.

Algoritmos

ALGORITMO NATURAL:
São algoritmos usados no nosso dia-a-dia, descritos em linguagem natural, como por exemplo, uma receita culinária, a troca de um pneu furado ou a troca de uma lâmpada;

Além dos que usamos no nosso dia-a-dia, os algoritmos são muito usados para a especificação de tarefas que devem ser repetidas sempre da mesma maneira;

Para automatizar uma tarefa, é fundamental descrever seus passos de forma detalhada e clara, para que qualquer um que venha a executá-la, saiba exatamente o que fazer;

Algoritmos

ALGORITMO NATURAL:

Assim, se uma indústria precisa que uma tarefa seja automatizada, deve descrevê-la através de um algoritmo. Este algoritmo poderá ser lido por um operário ou transformado em programa para uma máquina;

Para programar computadores são necessários, também, algoritmos que, traduzidos para a linguagem de programação do computador, farão com que este execute as tarefas desejadas.

Algoritmos

MÉTODO PARA A CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS:

A construção de um algoritmo é um procedimento bastante particular de cada pessoa, pois envolve o raciocínio de cada indivíduo, suas experiências anteriores, seus hábitos e sua criatividade.

O mesmo problema apresentado a um grupo de pessoas, provavelmente terá soluções completamente diversas, apesar de todas funcionarem.

Algoritmos

MÉTODO PARA A CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS:

Mesmo assim, há algumas dicas que podem ajudar na organização do raciocínio no momento da elaboração de um algoritmo:

1ª - Ler atentamente o enunciado:
É justamente o enunciado do exercício que fornece o encaminhamento necessário à resolução do problema, que se torna, portanto, dependente de sua completa compreensão.

Algoritmos

MÉTODO PARA A CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS:

2ª - Retirar do enunciado a relação das entradas de dados:

A entrada é o meio pelo qual o usuário pode informar dados que serão utilizados pelo programa em seu processamento;

Através do enunciado podemos descobrir quais são os dados que devem ser fornecidos, a partir dos quais desenvolveremos os cálculos. A entrada é feita pelo comando **leia** (por exemplo)

Algoritmos

MÉTODO PARA A CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS:

3ª - Retirar do enunciado a relação das saídas de dados:

Para que o usuário possa ter acesso aos resultados do processamento do programa, toda linguagem de programação fornece mecanismos de apresentação (saída) dos dados;

Através do enunciado podemos descobrir quais são os dados que devem ser emitidos para compor o resultado final, objetivo do algoritmo. A saída é feita pelo comando **escreva**.

Algoritmos

MÉTODO PARA A CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS:

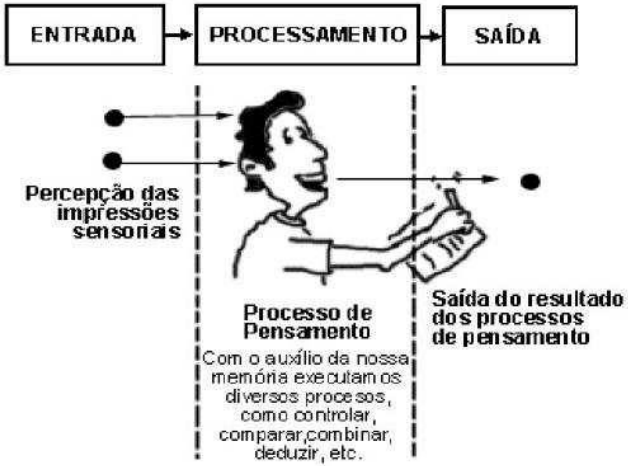
4ª - Determinar o que deve ser feito para transformar as entradas determinadas nas saídas especificadas:

Nesta fase é que teremos a construção do algoritmo propriamente dito, pois, a partir de alguns requisitos especificados, devemos determinar qual sequência de ações é capaz de transformar um conjunto definido de dados nas informações de resultado. (chamo de **Core**=gerador do resultado)

Algoritmos



Analogia com o homem:



Algoritmos

Exemplo de como construir o algoritmo:
Com base no conhecimento disponível a respeito do problema (passos anteriores), podemos montar o algoritmo definitivo.

Ex.: Calcular a média final do aluno de uma disciplina. O aluno realiza 2 provas: P1 e P2. Onde a média final = (P1+P2) / 2. Para montar o algoritmo proposto faremos 3 perguntas:

1) Quais são os dados de entrada?
2) Qual será o processamento?
3) Quais serão os dados de saída?

Algoritmos

Respostas:

Ex.: Calcular a média final do aluno de uma disciplina. O aluno realiza 2 provas: P1 e P2. Onde a média final = (P1+P2) / 2. Para montar o algoritmo proposto faremos 3 perguntas:

1) Quais são os dados de entrada? **P1 e P2.**
2) Qual será o processamento? Somar os dados de entrada e dividir o resultado por 2, **(P1+P2)/2.**

3) Quais serão os dados de saída? O resultado do processamento, ou seja, a **média final.**

Variáveis

Variáveis

CONCEITO DE VARIÁVEL

Para resolver problemas no computador é necessário manipular dados, sejam números ou caracteres;

Se é necessário calcular o resultado de um único cálculo, provavelmente, a melhor solução seria uma calculadora;

No entanto, quando é necessário calcular e armazenar vários cálculos e seus resultados, a solução indicada é utilizar programas de computador;

Variáveis

CONCEITO DE VARIÁVEL

A utilidade de se escrever um programa aparece quando necessitamos trabalhar com muita informação ao mesmo tempo;

Uma variável, é um tipo de dado, armazenado na memória do computador que pode receber e armazenar dados (números e caracteres), informações e conhecimentos;

As variáveis são identificadas por um nome único e caracterizada por um tipo de variável, de acordo com o tipo de dado que será armazenado.

Variáveis

TIPOS PRIMITIVOS DE DADOS

Os dados são representados por elementos advindos do mundo externo, os quais representam as informações que os seres humanos manipulam;

Eles devem ser abstraídos para serem processados em um computador. Os dados podem ser categorizados em três tipos: numéricos, caracteres e lógicos;

Os tipos de dados numérico inteiro, numérico real, caracteres e lógico são também referenciados como tipos de dados primitivos ou tipos de dados básicos;

Variáveis

TIPOS PRIMITIVOS DE DADOS

INTEIRO

Toda informação numérica que pertença ao conjunto dos números inteiros relativos (negativos, nulo, positivos), excluindo-se destes qualquer número fracionário.

Exemplos:
a) Ele tem 15 irmãos;
b) Ela tem 20 anos de idade;
c) -9.

Variáveis

TIPOS PRIMITIVOS DE DADOS

REAL

Toda a informação numérica que pertença ao conjunto dos números reais (negativos, positivos, nulo).

Exemplos:

a) Ela tem 1,73 metro de altura;

b) Meu saldo bancário é de R$ 125,07.

Variáveis

TIPOS PRIMITIVOS DE DADOS

CARACTER

Toda a informação composta por um único caractere alfanumérico (0..9 / A..Z / a..z) e/ou caracteres especiais (#, /, $, %, *, ?, ~, >, !, @, ...).

OBS.: o espaço é considerado caractere especial.

Exemplos:
a) “0”, “1”...
b) “A” ,“B”, ...

Variáveis

TIPOS PRIMITIVOS DE DADOS

STRING

Toda a informação composta por um conjunto de caracteres (cadeia) alfanuméricos (0..9 /A..Z / a..z) e/ou caracteres especiais (#, /, $, %, *, ?, ~, >, !, @, ...).

OBS.: o espaço é considerado caractere especial.

Exemplos:

- Constava na prova: “Use somente caneta”;
- O endereço é: “Rua 24 de Outubro, número 1215 – Apto 101 – POA/RS”;
- O nome do escritor é: “Mário Quintana”.

Variáveis

TIPOS PRIMITIVOS DE DADOS

LÓGICO

Toda a informação que pode apenas assumir duas situações (biestável, ou seja, dois estados).

Exemplos:

- Verdadeiro ou Falso;
- 0 ou 1;
- Aberto ou Fechado;
- A porta pode estar aberta ou fechada;
- A lâmpada pode estar acesa ou apagada.

Estrutura de um Algoritmo

Estrutura de um Algoritmo

Na criação de algoritmos, utilizam-se os conceitos de bloco lógico, entrada e saída de dados, variáveis, atribuições, expressões relacionais e aritméticas, bem como comandos que traduzem estes conceitos de forma a representar o conjunto de ações.

Algoritmo nome_do_algoritmo
Variáveis **declaração de variáveis**
Início
Comando 1
Comando 2
Comando 3
Comando 4 ... Comando n
Fim

Estrutura de um Algoritmo

Exemplo de Escrita em Portugues Estruturado (LN):

```
Programa Calcula_Media
Var
   P1, P2, Media : real
Inicio
   Leia (P1, P2)

   Media ⟵ (P1 + P2) /2

   Escreva (“Media Final: ”, Media)
Fim
```

Estrutura de um Algoritmo

Exercício:

Escreva o Algoritmo, usando o Português Estruturado, da Linguagem Natural, para:

Calcular a média final de um determinado aluno(a) de uma disciplina. O aluno realiza 4 provas: P1, P2, P3 e P4. A média final é feita pelo calculo da média aritmética. Mostre no final o resultado da **Média**, bem como seu **Nome**, desta forma:

O Aluno(a): xxxxxx , obteve a média final de: xxxx

Bons Estudos!!!









uni lasalle RS

50 anos de vidas